

PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN

RIDELOCK

Sistema inteligente de verificación y asistencia para atracciones

Verificar · Autorizar · Proteger



¿Qué es RideLock?

Es un sistema automatizado que verifica, mediante un sensor PIR, que el vagón esté libre de movimiento antes de autorizar un nuevo ciclo de la atracción, e incluye un botón de emergencia para que el pasajero active una alerta en cualquier momento.

El reto

- Antes de un nuevo inicio, hay que verificar que el vagón quede libre de movimiento.
- El pasajero necesita un mecanismo sencillo para generar una alerta de emergencia durante el recorrido.

¿Cómo funciona?

- **01 Detección** — el sensor PIR revisa si hay movimiento en el vagón.
- **02 Verificación** — sin movimiento, corre una comprobación de 5 segundos.
- **03 Autorización** — libre el vagón, el sistema se indica listo e inicia la cuenta regresiva.
- **04 Emergencia** — el botón activa alerta visual y sonora, y bloquea el sistema.

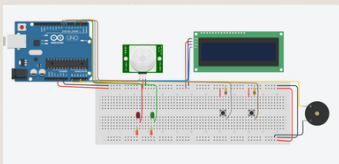
Estados del sistema

- **Vagón ocupado** → Bloqueado
- **Vagón libre** → Verificación (5 s)
- **Sin movimiento** → Listo → Inicio
- **Emergencia** → Alerta y bloqueo

Materiales y componentes

- Arduino Uno R3
- Sensor PIR
- Pantalla LCD I2C 16x2
- LED rojo
- LED verde
- Botón de emergencia
- Botón de reinicio
- Buzzer
- Protoboard
- Resistencias
- Cables de conexión

Simulación del circuito



● ESTADO DEL SISTEMA: FUNCIONA

9

ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura. RideLock aplica automatización y electrónica para desarrollar una solución tecnológica orientada a mejorar los procesos de seguridad y control en sistemas de entretenimiento.

Beneficios

- Verificación automática
- Bloqueo ante movimiento detectado
- Alerta de emergencia para pasajeros
- Reinicio controlado del sistema

Equipo



Victoria Isabel
Ochoa Madrid



Maria Gabriela
Merida Lopez

Recursos del proyecto

GitHub



Enlace del repositorio:

Podcast



Enlace del video / podcast:
